DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

SmartAce – Plataforma Inteligente de Treinamento de Tênis

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Guilherme Barioni	24026140
Iury Xavier da Silva Mangueira	24026311
Lilian Mercedes Paye Conde	24026462
Marcus Miranda Duque	24026080
Murilo de Souza Vieira	24025726

Professor responsável

Edson Ricardo Barbero, João Francisco Trencher Martins, Katia Milani Lara Bossi, Rodnil da Silva Moreira Lisboa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da computação.

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

✓ Projeto Interdisciplinar:	

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

✓Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Desenvolvimento de uma solução integrada de IoT e Robótica para criação e execução de treinos gamificados de tênis para a empresa Smart Tennis Arena.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O projeto resulta em uma solução tecnológica denominada SmartAce, composta por aplicativo Android, protótipo de raquete com ESP32 e sensores inerciais, comunicação Bluetooth e serviços de backend para armazenamento e sincronização de dados. O aplicativo oferece treinos livres e guiados, criação de exercícios, registro de desempenho e proposta de ranking global.
Link do projeto: https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto4

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A intervenção poderá ocorrer em quadras, clubes, escolas de tênis, projetos esportivos comunitários, em casa ou espaços universitários com área segura para prática. A solução foi concebida para utilizar componentes de baixo custo e um celular Android, permitindo avaliar sua viabilidade em ambientes com recursos limitados.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo são praticantes iniciantes e intermediários de tênis, estudantes, professores e treinadores, especialmente pessoas que não dispõem de equipamentos avançados para acompanhar seu desempenho. A solução também pode apoiar projetos esportivos educacionais e comunitários.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O acompanhamento técnico do treinamento de tênis pode depender de equipamentos especializados, observação constante do treinador e registros manuais, recursos que nem sempre estão disponíveis em contextos educacionais ou comunitários. Isso dificulta acompanhar a frequência dos golpes, comparar sessões e oferecer feedback individualizado. O projeto delimita-se ao desenvolvimento de uma ferramenta acessível que registra golpes identificados por sensores na raquete e organiza informações de treino em um aplicativo.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Parte-se da hipótese de que a integração de sensores inerciais de baixo custo, ESP32, Bluetooth e aplicativo Android pode oferecer registro complementar do treinamento sem exigir equipamentos esportivos de alto custo. Treinos guiados, histórico de sessões, estatísticas e comparação de pontuações podem aumentar a clareza do feedback e a motivação. A solução prioriza operação local/offline, com sincronização de dados quando houver conexão.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O SmartAce propõe uma solução acessível para apoiar o treinamento de tênis por meio de um protótipo de raquete com ESP32 e sensores de movimento conectado por Bluetooth a um aplicativo Android. O projeto busca reduzir a dependência de equipamentos especializados e facilitar o acompanhamento da prática por jogadores, estudantes e treinadores. A metodologia inclui desenvolvimento incremental, integração de hardware e software, testes de comunicação e classificação de golpes, registro de sessões e avaliação com usuários de um espaço esportivo parceiro. O aplicativo contempla treinos livres e guiados, criação de exercícios, histórico e estatísticas, além de recursos de comparação de desempenho. Espera-se ampliar o acesso a feedbacks organizados, estimular a prática e produzir uma base para melhorias futuras.

Introdução

O esporte pode contribuir para a saúde e o bem-estar, enquanto recursos digitais podem apoiar processos de aprendizagem e acompanhamento individual. Entretanto, ferramentas avançadas de análise esportiva podem exigir câmeras, computadores e infraestrutura que não estão disponíveis em todos os espaços. O SmartAce busca explorar uma alternativa de menor custo: sensores inerciais instalados na base do cabo da raquete enviam dados ao ESP32, que identifica movimentos e transmite os resultados por Bluetooth a um aplicativo Android. O aplicativo organiza treinos, exercícios e dados de desempenho, com possibilidade de sincronização por backend quando houver internet, mantendo a proposta de funcionamento offline.

Objetivos

Objetivo Geral

- Desenvolver e avaliar uma solução de baixo custo para apoiar o acompanhamento de treinos de tênis por meio de sensores e aplicativo móvel.

Objetivos específicos

- Integrar ESP32 e sensores inerciais para captar movimentos da raquete.
- Transmitir por Bluetooth os golpes identificados ao aplicativo Android.
- Disponibilizar treinos livres e guiados, criação de exercícios e registro do desempenho.
- Organizar histórico e estatísticas de treino, prevendo sincronização de dados quando houver internet.

Métodos

A execução é organizada em etapas.
1) Diagnóstico: selecionar, em conjunto com um espaço esportivo ou comunidade parceira, os participantes e as necessidades de acompanhamento do treino; utilizar conversa, entrevista breve ou questionário para registrar expectativas.
2) Preparação: explicar a proposta, obter consentimento dos participantes e definir procedimentos seguros de uso da raquete e do aplicativo.
3) Integração técnica: utilizar o protótipo com ESP32 e sensores inerciais, comunicação Bluetooth e aplicativo Android; verificar conexão, identificação de golpes, criação e execução de exercícios e armazenamento do histórico.
4) Testes de uso: conduzir sessões controladas de treino livre e guiado, comparando os registros do sistema com a observação do participante ou treinador e anotando erros e dificuldades.
5) Avaliação: recolher opiniões por questionário ou conversa, analisar facilidade de uso, estabilidade, utilidade dos dados e limitações.
6) Ajustes e devolutiva: corrigir problemas prioritários e apresentar os resultados à comunidade parceira. A sincronização com o backend será avaliada quando houver conectividade; a funcionalidade essencial deverá continuar disponível offline. A participação de uma instituição e a realização efetiva das sessões devem ser documentadas pela equipe.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se obter um protótipo integrado capaz de captar movimentos, transmitir dados por Bluetooth e registrar sessões de treino em aplicativo Android, com recursos para treinos livres e guiados, criação de exercícios, histórico e estatísticas. Espera-se também identificar limites de precisão na classificação dos golpes, melhorar a organização do feedback e oferecer aos praticantes e treinadores uma ferramenta complementar de acompanhamento. Para a dimensão extensionista, espera-se coletar percepções dos participantes e devolver à comunidade uma demonstração e orientações de uso. Os impactos serão avaliados por indicadores como funcionamento da conexão, proporção de golpes corretamente identificados nos testes, completude dos registros e avaliação de usabilidade.

Considerações finais

O SmartAce integra conhecimentos de computação, sensores e desenvolvimento móvel em uma proposta voltada ao acompanhamento do treinamento de tênis. A combinação de componentes acessíveis, funcionamento offline e organização dos dados pode contribuir para tornar o feedback esportivo mais disponível em diferentes contextos. A contribuição extensionista depende da escuta das necessidades da comunidade, de testes com usuários e da devolutiva dos resultados, etapas que devem ser registradas pela equipe. Como continuidade, recomenda-se ampliar a validação da classificação dos golpes, avaliar a usabilidade com diferentes perfis de praticantes, aperfeiçoar as estatísticas e o ranking e consolidar a parceria com espaços esportivos.

Referências

BOWERS, CHRIS. ITF GLOBAL TENNIS REPORT: PARTICIPATION HITS 106 MILLION IN FIVE YEARS. DISPONÍVEL EM: https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-global-tennis-report-participation-hits-106-million-in-five-years/. ACESSO EM: 30 OUT.. 2026.

ITF - ITF GLOBAL TENNIS REPORT 2021. DISPONÍVEL EM: http://itf.uberflip.com/i/1401406-itf-global-tennis-report-2021. ACESSO EM: 30 OUT.. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026